

第一章 函数 连续 极限

一、选择题

1. C

解 (A) $f(-x) = [-x]\cos x e^{-\sin x} \neq f(x)$, 因此 $f(x)$ 不是偶函数. 该选项错误.

(B) $[x]$ 是无界函数, $\cos x, e^{\sin x}$ 分别单独看周期是 2π , 但二者相乘 $\cos x e^{\sin x}$ 就丧失了周期性. 该选项错误.

(C) $[x]$ 是无界函数, $\cos x e^{\sin x}$ 是有界函数, 二者相乘得到一个无界函数. 该选项正确.

(D) $[x]$ 是单调不减函数, $\cos x$ 和 $e^{\sin x}$ 都是周期函数, 三个函数相乘破坏了单调性, 该选项错误.

2. C

解 回顾数列极限的定义: 对于任意给定的正实数 $\epsilon > 0$ (任意小), 总存在 N 满足当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \epsilon$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

① 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则当 n 充分大时, $|a_n - a| < \frac{1}{1000!}, \frac{1}{1000!}$ 是确定的正实数, 按定义是正确的.

② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大时, $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{100}$, ϵ 是给定的正实数, 因此 $\frac{\epsilon}{100}$ 也是一个定值的正实数, 因此是正确的.

③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对于任意的 $\epsilon > 0$, 没有给定, 可构造反例, 取 $\epsilon = \frac{1}{n}$.

$$a_n = \frac{1000}{n}, a = 0.$$

$$|a_n - a| = \frac{1000}{n} > 100\epsilon.$$

④ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则当 n 充分大时, $|a_n - a| < \frac{1000!}{n}, \frac{1000!}{n}$ 是个变量, 错误. 可构造反例

$$a_n = \frac{10000!}{n}, a = 0.$$

$$|a_n - a| = \frac{10000!}{n} > \frac{1000!}{n}.$$

③④ 错误.

3. B

解 回顾一下海涅定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow$ 对任意数列 $\{x_n\}, x_n \neq x_0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = a$. 这是海涅定理的一个特例, 取 $x_n = n$ 即可, 因此是正确的.

② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 海涅定理要求任意一个数列 $\{x_n\}$, 而这里只有 $\{n\}$ 这样一个数列满足条件, 因此错误.

我们可以构造一个反例来说明, 取 $f(x) = \sin(2\pi x)$, 因为当 n 为整数时 $\sin(2\pi n) = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$. 而随着 x 增大, $\sin(2\pi x)$ 在 $[-1, 1]$ 间来回振荡, 不能收敛到某一固定值 (例如在数列 $x_n = n + \frac{1}{4}$ 时值为 1, 在数列 $y_n = n + \frac{3}{4}$ 时值为 -1). 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(2\pi x)$ 不存在.

③ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$. 这里没有条件 $x_n \neq x_0$, 可构造反例:

$$\text{令 } x_0 = 0, f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

则有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. 但取数列 $x_n = 0$ (对所有 n), 显然 $x_n \rightarrow 0$, 而 $f(x_n) = 1$ 对所有 n , 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1 \neq 0$. 因此错误.

④ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. 类似 ②, 只取了一个特定的数列, 不满足任意性, 因此错误.

4. C

解 复合函数求极限的问题, 回顾复合函数求极限的定理, 设 $y = f[\varphi(x)]$

若 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$; (2) $\varphi(x) \neq 0$; (3) $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f[\varphi(x)] = a$.

逐个分析选项

① 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f[\varphi(x)] = a$.

缺少了条件 $\varphi(x) \neq 0$, 因此错误. 可构造反例, 若取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. 再取 $\varphi(x) \equiv 0$ (恒等为 0), 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$, 但

$$f[\varphi(x)] = f(0) = 2.$$

② 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f[\varphi(x)] = f(0)$.

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 因此无论 $\varphi(x)$ 是否等于 0, 都有 $\lim_{x \rightarrow 0} f[\varphi(x)] = f(0)$. 因此正确.

③ 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f[\varphi(x)] = a$.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 1$ 有 $\varphi(x)$ 与 x 无穷小同阶, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$. 若 $\varphi(x) = 0$, 那么极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 0$,

因此还可以推出 $\varphi(x) \neq 0$. 定理 3 个条件都满足, 所以正确.

④ 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, 且极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f[\varphi(x)] = a$.

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x}$ 存在, 可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$. 若取 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 0$, $\varphi(x)$ 是更高阶的无穷小量, 可能取 $\varphi(x) = 0$. 按 ① 构造反例. 因此错误.

5. A

 关于 e 的重要极限

$$\lim_{(\square) \rightarrow 0} (1 + (\square))^{\frac{1}{(\square)}} = e.$$

$(\square)$ 可以是任意形式的无穷小量.

① $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, 不符合重要极限, 不等于 e. 实际上极限在实数范围内不存在. 令 $t = \frac{1}{x}, x \rightarrow 0 \Leftrightarrow t \rightarrow \pm \infty$.

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = (1 + t)^{1/t}.$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln(1 + t)^{1/t} = \frac{\ln(1 + t)}{t} \rightarrow 0 \Rightarrow (1 + t)^{1/t} \rightarrow 1$$

对正侧极限 ($x \rightarrow 0^+$) 有极限为 1.

当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $1 + t$ 为负数, 表达式在实数范围通常无意义 (对不同趋近方式可能产生不同复值或无定义), 故从左侧没有确定的实数极限.

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$, 类似 ① 的讨论, 极限不等于 e.

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}\right)^x, \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$ 是趋于 0 的, 我们可以配凑幂次.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}\right)^{\sqrt{1 + x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}},$$

$$\text{其中 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{|x| \sqrt{\frac{1}{x} + 1}}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时有 $|x| = x$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x|} = 1,$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时有 $|x| = -x$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} = -1.$$

因此, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}\right)^x = e, \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}\right)^x = \frac{1}{e}$, 所以极限不存在.

④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)^x$. 极限化为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x}} \cdot x \cdot \sin \frac{1}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x}}.\end{aligned}$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1,$$

$$\text{因此 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

6. B

解 左右极限是否存在且相等.

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{e^{\frac{1}{x-1}}}$. 左极限: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{e^{\frac{1}{x-1}}} = -\infty$, 因此极限不存在.

② $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x - \sin x}$. 有泰勒展开 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$,

左极限: 当 $x \rightarrow 0^-$, $x^3 < 0$, $\frac{1}{x - \sin x} \rightarrow -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x - \sin x} = -\frac{\pi}{2}$.

右极限: 当 $x \rightarrow 0^+$, $x^3 > 0$, $\frac{1}{x - \sin x} \rightarrow +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x - \sin x} = \frac{\pi}{2}$.

左右极限不相等, 因此极限不存在.

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x - \ln(1+x)}$. 有泰勒展开 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x - \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}$$

这里左右趋于 0, 都得到 $\frac{1}{\frac{x^2}{2} + o(x^2)} \rightarrow +\infty$.

$$\text{原极限} = \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}.$$

④ $\lim_{x \rightarrow 0} x \arctan \frac{1}{x}$. 因为 x 是一个无穷小量, $\arctan \frac{1}{x}$ 是一个有界量, $\left| \arctan \frac{1}{x} \right| \leq \frac{\pi}{2}$, 无

穷小量乘以有界量得到无穷小量, 因此极限是 0.

7. C

解 无穷大量是无界量的一个特例, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

无界量, 即 $\forall M > 0$, 存在 n 使得 $|x_n| > M$. 实际上无界量里存在一子列的绝对值趋于无穷.

无穷小量, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

有界量, 即存在常数 $M > 0$ 使得对所有 n , $|x_n| \leq M$.

n 为正奇数:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + \sqrt{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n} = \infty.$$

这里幂函数 2^n 无穷大量的阶远大于 n 的阶.

n 为正偶数:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0.$$

这里对数函数 $\ln n$ 无穷大量的阶远小于 n 的阶.

因此该数列既不是无穷大量,也不是无穷小量,并且无界,因此这是一个无界量.

8. D

解 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 注意到 $e^{\frac{1}{x}}$ 左右极限不相等, 因此分左右计算极限.

左极限: $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x} = \text{无穷小量} \times \text{非零有界量} = \text{无穷小量}.$

右极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x} = \text{无穷大量} \times \text{有界量} = \text{无界量},$

这里得到无界量的原因是 $\sin \frac{1}{x}$ 在 -1 和 1 之间震荡, 可以在取出恒为 -1 和 1 的数列.

因此这是一个无界但非无穷大量.

9. D

解 回顾有界量和无界量之间运算的结论:

有界 + 有界 = 有界; 有界 + 无界 = 无界; 无界 + 无界的结果不确定.

有界 $\times$ 有界 = 有界;

有界 $\times$ 无界的结果不确定 $\begin{cases} \text{有界量恒等于 } 0, \text{ 结果不确定;} \\ \text{有界量不恒等于 } 0, \text{ 得到是无界量.} \end{cases}$

无界 $\times$ 无界的结果不确定.

(A) 无界 + 无界的结果不确定, 错误.

(B) 无界 $\times$ 无界的结果不确定, 错误.

(C) 无界 $\times$ 无界的结果不确定, 错误. 可以构造反例, 设数列 $x_n = \frac{1}{n}$ 与 $y_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}}$, 显然

对所有 n 有 $x_n \neq y_n$. 定义函数 f 和 g :

$$f(x) = \begin{cases} n, & x = x_n, \\ 0, & x \notin \{x_n: n \in \mathbf{N}\}, \end{cases}$$
$$g(x) = \begin{cases} n, & x = y_n, \\ 0, & x \notin \{y_n: n \in \mathbf{N}\}. \end{cases}$$

由于集合 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 互不相交, 任意点 x 最多属于其中一个集合, 因此在任一点处至少有一个因子为 0, 故 $f(x)g(x) \equiv 0$.

(D) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是有界变量, $f(x)g(x)$ 是有界变量. 怎么得到无界变量呢, 有界 $\times$ 无界或者无界 $\times$ 无界, 因此正确.

10. D

解 (A) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是无穷大量, 则 $f(x) + g(x)$ 是无穷大量. 无界 + 无界的结果不确定, 无穷大量也是无界变量, 因此错误. 例子: 未定型 $\infty - \infty$.

(B) 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量, 则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无穷大量. 该选项是 9 题中 D 选项的条件加强, 结论也加强, 这个不一定正确了. 构造一个例子

$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$ 是无界变量, $g(x) = \frac{1}{\sin \frac{1}{x}}$ 是一个有界变量, $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$ 是一个无穷大量.

(C) 若 $f(x)$ 是无穷小量, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大量. 取 $f(x)$ 恒为 0, $\frac{1}{f(x)}$ 无意义, 错误.

(D) 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量, 则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无界变量. 该选项是 9 题中 D 选项的条件加强, 结论不变. 这是正确的.

11. C

解 (A) 若 $\beta(x)$ 是有界函数, 且 $\lim \alpha(x)\beta(x) = 0$, 则 $\lim \alpha(x) = 0$. 用 9 题的结论, 有界 $\times$ 无界, 有界量恒等于 0, 结果不确定, 因此错误.

(B) 若 $\alpha(x)$ 是无穷小量, 且 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = a \neq 0$, 则 $\lim \beta(x) = \infty$. 这里 $\beta(x)$ 是与 $\alpha(x)$ 是同阶的无穷小量, 因此错误.

(C) 若 $\alpha(x)$ 是无穷大量, 且 $\lim \alpha(x)\beta(x) = a$, 则 $\lim \beta(x) = 0$. 只有 $0 \times$ 无穷大量是未定型, 可能存在极限, 因此正确.

(D) 若 $\alpha(x)$ 为无界函数, 且 $\lim \alpha(x)\beta(x) = 0$, 则 $\lim \beta(x) = 0$. $\beta(x)$ 可能是无界变量, 也可能是恒为 0. $\beta(x)$ 是无界变量的例子见 9 题 C 选项分析中构造的反例. 因此错误.

12. C

解 $x \rightarrow 0$, 计算各选项的无穷小的阶.

(A) $3^{x^3} - 1 = e^{x^3 \ln 3} - 1 \sim \ln 3 \cdot x^3$, 3 阶.

(B) $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{x^2}{3}$, 2 阶.

(C) $\sin x$ 进行泰勒展开有

$$x^{100} + \sin x = x^{100} + x - \frac{x^3}{6} + \cdots \sim x + o(x), 1 \text{ 阶.}$$

(D) $\tan x - \sin x = x + \frac{x^3}{3} - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) \sim \frac{x^3}{2}$, 3 阶.

13. C

解 $e^{\tan x} \cdot (e^{\sin x - \tan x} - 1) \sim 1 \cdot (\sin x - \tan x), x \rightarrow 0$.

$$\sin x - \tan x \sim \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \left(x + \frac{x^3}{3}\right) \sim -\frac{x^3}{2}.$$

14. D

解 回顾连续和间断的结论:

连续 + 连续 = 连续; 连续 + 间断 = 间断; 间断 + 间断结论不确定;

连续 $\times$ 连续 = 连续;

连续 $\times$ 间断 $\begin{cases} (1) \text{ 连续} = 0, \text{结论不确定;} \\ (2) \text{ 连续} \neq 0, \text{间断} \end{cases}$;

间断 $\times$ 间断结论不确定.

(A) $f^2(x)$, 间断 $\times$ 间断结论不确定.

(B) $|f(x)|$, 结论不一定, 取绝对值后连续的例子 $f(x) = \begin{cases} -1, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$.

(C) $f(x) \sin x$, 连续 $\times$ 间断的情况, 但 x_0 不确定, 因此我们不知道 $\sin x_0$ 是否为 0, 结论不确定, 因此错误.

(D) $f(x) + \sin x$, $\sin x$ 是连续函数, 连续 + 间断 = 间断, 因此正确.

15. D

解 通过极限讨论连续或者间断点的类型,

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = a.$$

我们不知道 a 是否为 0.

若 $a = 0$, 那么 $x = 0$ 是连续点, 若 $a \neq 0$, 那么 $x = 0$ 是可去间断点.

因此选 D.

16. D

解 由题条件可知, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + ax + b}{(x-1)(x+2)} = 2,$$

而 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)(x+2) = 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow 1} x^4 + ax + b = 1 + a + b = 0$. 我们发现 (A)(B)(C) 三个选项都不满足该等式, 单选题到这里可以结束了. 我们继续分析,

$$\begin{aligned} x^4 + ax + b &= x^4 + ax - (a+1) = x^3(x-1) + x^3 + ax - (a+1) \\ &= x^3(x-1) + x^2(x-1) + x^2 + ax - (a+1) \\ &= x^3(x-1) + x^2(x-1) + x(x-1) + (a+1)x - (a+1) \\ &= (x^3 + x^2 + x + a + 1)(x-1) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + ax + b}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x + a + 1}{x+2} = \frac{4+a}{3} = 2,$$

得到 $a = 2$, 由 $1 + a + b = 0$ 可得 $b = -3$.

极限也可以用洛必达法则求.

17. B

解 第二类间断点:至少有一侧极限不存在(包括发散到无穷大或振荡无极限).

函数 $f(x)$ 分母的零点 $x = 0, x = \pm 1$ 是可能的间断点.

$$f(x) = \frac{(x^2 - x)e^{\frac{1}{x}}}{|x|(x^2 - 1)} = \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{|x|(x + 1)},$$

我们逐个点计算极限讨论.

$$x = 0: \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{|x|(x + 1)} = \infty, \text{这是一个第二类间断点.}$$

$x = 1$: 对于约掉 $(x - 1)$ 的化简式子, 这是连续点, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1 \cdot e^1}{1 \cdot (1 + 1)} = \frac{e}{2}$, 这是一个可去间断点(即第一类间断点).

$$x = -1: \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-e^{-1}}{(x + 1)} = \infty, \text{这是一个第二类间断点.}$$

因此有两个第二类间断点.

18. B

解

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{e^{tx}} + 1}{\frac{1}{e^{tx}} + 1}.$$

观察极限函数, e^{tx} 的指数是 tx , t 是一个无穷大量, 所以 e^{tx} 的极限由 x 的符号确定.

$$x > 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tx} = +\infty, \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{tx}} = 0, f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{e^{tx}} + 1}{\frac{1}{e^{tx}} + 1} = \frac{0 + 1}{0 + 1} = 1,$$

$$x = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tx} = 1, f(0) = \frac{0 + e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2},$$

$$x < 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tx} = 0, f(x) = x.$$

计算 $x = 0$ 函数的左右极限

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= 1 \end{aligned}$$

左右极限不相等, 为跳跃间断点.

二、填空题

1. $\frac{x^2 + 2x - 1}{3}$

解 令 $1 - x = t$, 则有 $2f(1 - t) + f(t) = (1 - t)^2$, 函数关注的是对应法则和定义域, 变量是什么符号没关系, 只要对应法则和定义域一致即可 ($f(x) = f(y)$), 可以把上面式子

中的 t 替换成 x 得到

$$2f(1-x) + f(x) = (1-x)^2.$$

和题目方程联立得到一个以 $f(x)$ 和 $f(1-x)$ 为变量的二元一次线性方程组

$$\begin{cases} 2f(1-x) + f(x) = (1-x)^2, \\ f(1-x) + 2f(x) = x^2. \end{cases}$$

我们选择消去变量 $f(1-x)$, 让第二个方程的二倍减去第一个方程得到

$$3f(x) = 2x^2 - (1-x)^2 = x^2 + 2x - 1,$$

所以

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{3}.$$

2. $\frac{1}{2}$

解 用 $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$ 进行有理化,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1) - n] \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

注: $\sqrt{n+1}$ 和 $\sqrt{n}$ 关于无穷大量的阶是相同的.

3. 2

解 用夹逼定理来做, 不等式进行放缩, $2 + (-1)^n \geq 0, (-1)^n < 2 \leq 2^n$, 有

$$\begin{aligned} 2 = \sqrt[n]{2^n} &\leq \sqrt[n]{2 + (-1)^n + 2^n} \leq \sqrt[n]{2^n + 2^n + 2^n} = 3^{\frac{1}{n}} \times 2, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\frac{1}{n}} \times 2 &= 2, \end{aligned}$$

因此答案是 2.

4. $\frac{1}{2}$

解 用夹逼定理来做, 不等式进行放缩,

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2+n} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+1} = \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2+1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)},$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{2}.$$

因此答案是 $\frac{1}{2}$.

5.1

 用夹逼定理来做, 不等式进行放缩

$$\begin{aligned} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2}} = \frac{n}{n} = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1, \end{aligned}$$

因此答案是 1.

6. $-\frac{1}{6}$

 “ $\frac{0}{0}$ ”型, 用泰勒展开, 因为分子是 x^3 , 所以分母展开到 x^3 即可,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{3}x^3 - \left(x - \frac{1}{6}x^3\right) + o(x^3)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3} \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

7. $3\ln 2$

 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2a}{x-a} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{2a}{x}}{1-\frac{a}{x}} = 1$, 所以是“ 1^∞ ”型, 用对数函数和指数函数转换

极限

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x}{3} \ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)}.$$

对指数使用一次等价无穷小替换 $\ln(x) \sim x - 1 (x \rightarrow 1)$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x}{3} \ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3} \ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3} \left(\frac{x+2a}{x-a} - 1\right)} = e^a.$$

得

$$e^a = 8 = 2^3$$

所以

$$a = 3\ln 2.$$

8. $\frac{1}{e}$

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{x^2}{2} + o(x^2)} = \infty$, 所以极限是“ 1^∞ ”型.

类似 7 题取对数和指数函数及等价无穷小替换技巧有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{x}{\cos x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x - 1} \ln \left[1 + 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]}$$

其中

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x - 1} \ln \left[1 + 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\cos x - 1} \frac{x - \ln(1+x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{\cos x - 1} \end{aligned}$$

用 Taylor 展开有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^2}{2} \right)}{-\frac{x^2}{2}} = -1,$$

所以答案是 $\frac{1}{e}$.

9. $\frac{1}{5}$

解 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[5]{x^2+a}}{\sqrt[5]{x^2}} = 1$, 其中 a 是一个有限实数, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[5]{x^2+2} - \sqrt[5]{x^2+1}) =$

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[5]{x^2} - \sqrt[5]{x^2}) = 0$. 所求极限是“ $\infty \cdot 0$ ”型.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[5]{x^2+2} - \sqrt[5]{x^2+1}) x^{\frac{8}{5}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[5]{x^2+2} - \sqrt[5]{x^2+1}}{\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{8}{5}}}$$

令 $t = \frac{1}{x}$, 极限为

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t^{-2}+2)^{\frac{1}{5}} - (t^{-2}+1)^{\frac{1}{5}}}{t^{\frac{8}{5}}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+2t^2)^{\frac{1}{5}} - (1+t^2)^{\frac{1}{5}}}{t^{\frac{8}{5}} \cdot t^{\frac{2}{5}}}$$

使用等价无穷小替换 $(1+ax^b)^c - 1 \sim cax^b (x \rightarrow 0)$, 其中 $b > 0, a \neq 0$ 有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(1+2t^2)^{\frac{1}{5}} - 1] - [(1+t^2)^{\frac{1}{5}} - 1]}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{5} \cdot 2t^2 - \frac{1}{5} \cdot t^2}{t^2} = \frac{1}{5}.$$

10. $-\frac{2}{3}$

解 “ $\infty - \infty$ ”型, 令 $x = \frac{1}{t}$,

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} (1+t)^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{t} e^t \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^{\frac{1}{3}} - e^t}{t}$$

使用等价无穷小替换 $(1+ax^b)^c - 1 \sim cax^b (x \rightarrow 0)$, 其中 $b > 0, a \neq 0$ 和 $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$ 有

$$\text{上式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(1+t)^{\frac{1}{3}} - 1] - [e^t - 1]}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t}{3} - t}{t} = -\frac{2}{3}.$$

11. $6 \ln 2$

解 用等价无穷小替换 $a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0, a \neq 1)$ 和 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x}}{x \ln 2} = 3,$$

$$\text{有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 3 \ln 2.$$

使用等价无穷小替换 $(1+ax^b)^c - 1 \sim cax^b (x \rightarrow 0)$, 其中 $b > 0, a \neq 0$ 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 6 \ln 2.$$

12. 2

解 实际上在问 $e^{2x^2} - \cos x^2$ 的阶, 用 Taylor 展开 (或者等价无穷小替换) 即可

$$e^{2x^2} - \cos x^2 = 1 + 2x^2 - \left(1 - \frac{1}{2}x^4\right) + o(x^2) = 2x^2 + o(x^2),$$

所以 $n = 2$.

三、解答题

1. **解** 用等价无穷小替换有

$$\sin x^2 \sim x^2,$$

用泰勒展开有

$$x - \ln(1+x) = x - \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] = \frac{1}{2}x^2 - o(x^2),$$

$$\arctan x - x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) - x = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3),$$

观察分母的阶

$$[x - \ln(1+x)](\arctan x - x) = -\frac{1}{6}x^5 + o(x^5),$$

因此分子 $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 只需要贡献 x^3 即可.

因为

$$x + \sqrt{1+x^2} - 1 \sim x + \frac{1}{2}x^2,$$

所以

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \ln\left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right).$$

令 $u = x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, 对 $\ln(1+u)$ 作 Taylor 展开并逐项计算 u, u^2, u^3 到 x^3 次,

$$u = x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$u^2 = \left(x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)^2 = x^2 + x^3 + o(x^3),$$

$$u^3 = \left(x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)^3 = x^3 + o(x^3).$$

由 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ (当 $u \rightarrow 0$ 时) 可得

$$\begin{aligned}\ln\left[1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] &= \left[x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] - \frac{1}{2}[x^2 + x^3 + o(x^3)] + \\ &\quad \frac{1}{3}[x^3 + o(x^3)] + o(x^3) \\ &= x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \\ &= x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

所以极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right]x^2}{-\frac{1}{6}x^5 + o(x^5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{1}{6}x^5 + o(x^5)\right]}{-\frac{1}{6}x^5 + o(x^5)} = -1.$$

2. 解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1^x + 2^x + \cdots + n^x}{n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 1 + \cdots + 1}{n} = 1$, 所以是“ 1^∞ ”型,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1^x + 2^x + \cdots + n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1^x + 2^x + \cdots + n^x}{n} - 1\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{(1^x - 1) + (2^x - 1) + \cdots + (n^x - 1)}{n}}.$$

用等价无穷小替换 $a^x - 1 \sim x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$),

$$1^x - 1 = 0,$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{(2^x - 1) + \cdots + (n^x - 1)}{n}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 2 + \cdots + \ln n}{n}} = e^{\frac{\ln(n!)}{n}} = e^{\ln(n!^{\frac{1}{n}})} = n!^{\frac{1}{n}}.$$

3. 解 本质上是求 $y = f(x)$ 的渐近线的斜率和截距.

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1-x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{x^3} - 1}}{1} = -1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y - (-1)x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{1-x^3} + x = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\left(\frac{1}{x^3} - 1\right)^{\frac{1}{3}} + 1 \right],$$

令 $x = \frac{1}{t}$, 原极限转化为

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [1 - (1 - t^3)^{\frac{1}{3}}]$$

用等价无穷小替换 $(1 + ax^b)^c - 1 \sim cax^b (x \rightarrow 0)$, 其中 $b > 0, a \neq 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [1 - (1 - t^3)^{\frac{1}{3}}] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(\frac{t^3}{3} \right) = 0.$$

4. 解 函数分母的零点是可能的间断点.

函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x^2-1}, & x \leq 0, \\ \frac{x}{\sin \pi x}, & x > 0 \end{cases}$$

$x < 0$ 时: $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$, 有唯一零点 $x = -1$,

$$\frac{x+1}{x^2-1} = \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x-1}.$$

$x = -1$ 极限存在且为 $-\frac{1}{2}$, 但函数在此处无定义, 因此 $x = -1$ 是可去间断点.

$x > 0$ 时: $\sin \pi x$ 的零点是 $x = n, n = 1, 2, 3, \dots$

对于正整数 $n \geq 1$, 当 $x \rightarrow n$ (从右侧或左侧) 时, $\sin \pi x \rightarrow 0$, 且分子趋于非零常数 n , 故当 n 为奇数时

$$\lim_{x \rightarrow n^-} \frac{x}{\sin \pi x} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow n^+} \frac{x}{\sin \pi x} = -\infty.$$

当 n 为偶数时

$$\lim_{x \rightarrow n^+} \frac{x}{\sin \pi x} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow n^-} \frac{x}{\sin \pi x} = -\infty.$$

因此每个正整数 n 处为无穷间断点.

$x = 0$ 时:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{1}{0-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\pi x} = \frac{1}{\pi}.$$

左右极限不相等, 且右极限与函数值不同, 故 $x = 0$ 为跳跃间断点.

5. 解 对于函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1 - x^{2n+1}}{1 + x^{2n}}$, 先分类讨论求出极限才能讨论间断点.

当 $|x| < 1$ 时, $n \rightarrow \infty$, 有 $x^{2n} \rightarrow 0, x^{2n+1} \rightarrow 0$, 因此

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1-0}{1+0} = x.$$

当 $|x| > 1$ 时, $x^{2n} \rightarrow \infty$. 将分子和分母同时除以 x^{2n} 得

$$x \cdot \frac{1 - x^{2n+1}}{1 + x^{2n}} = x \cdot \frac{-x^{2n+1}(1 - x^{-(2n+1)})}{x^{2n}(1 + x^{-2n})} = -x^2 \cdot \frac{1 - x^{-(2n+1)}}{1 + x^{-2n}}.$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[-x^2 \cdot \frac{1 - x^{-(2n+1)}}{1 + x^{-2n}} \right] = (-x^2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{-(2n+1)}}{1 + x^{-2n}} = -x^2.$$

当 $x = 1$ 时, 直接代入得

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1 - 1^{2n+1}}{1 + 1^{2n}} = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0.$$

当 $x = -1$ 时, 注意 $(-1)^{2n} = 1, (-1)^{2n+1} = -1$, 故

$$f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1) \cdot \frac{1 - (-1)}{1 + 1} = (-1) \cdot \frac{2}{2} = -1.$$

综上, 函数为

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| < 1, \\ 0, & x = 1, \\ -1, & x = -1, \\ -x^2, & |x| > 1. \end{cases}$$

$|x| \neq 1$ 时, 函数连续, 无间断点.

当 $x = -1$ 时

左极限为

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} -x^2 = -1,$$

右极限为

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} x = -1,$$

且 $f(-1) = -1$. 因此 $x = -1$ 连续.

当 $x = 1$ 时

左极限为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1,$$

右极限为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} -x^2 = -1,$$

且 $f(1) = 0$. 左右极限不相等, 且与函数值均不同, 故 $x = 1$ 为跳跃间断点.

6. (证) 令 $f(x) = \sin x - x \cos x$, f 在实数域上由初等函数组成, 因而连续.

计算端点处的函数值:

$$f(\pi) = \sin \pi - \pi \cos \pi = 0 - \pi(-1) = \pi > 0,$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \sin \frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi}{2} \cos \frac{3\pi}{2} = -1 - \frac{3\pi}{2} \cdot 0 = -1 < 0.$$

由于 f 在 $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续且在端点处取值异号, 依据介值定理, 存在点 $c \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 使得

$$f(c) = 0,$$

即方程 $\sin x - x \cos x = 0$ 在区间 $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ 内至少有一个实根. 证毕.

7. (证) 令 $F(x) = f(x) - x$, 由题目条件可知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

$$F(a) = f(a) - a < 0,$$

$$F(b) = f(b) - b > 0.$$

依据介值定理, 存在点 $c \in (a, b)$ 使得

$$F(c) = f(c) - c = 0.$$

证毕.

8. (证) 令 $g(x) = 5f(x) - 2f(x_1) - 3f(x_2)$. 由于 f 在 (a, b) 上连续, 故在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上也连续. 由最值定理, 函数 f 在 $[x_1, x_2]$ 上存在最大值与最小值, 记

$$M = \max_{x \in [x_1, x_2]} f(x), m = \min_{x \in [x_1, x_2]} f(x).$$

分别取点 $x_M, x_m \in [x_1, x_2]$ 使得 $f(x_M) = M$ 与 $f(x_m) = m$.

考虑 g 在这两个点的值:

$$g(x_M) = 5M - 2f(x_1) - 3f(x_2), g(x_m) = 5m - 2f(x_1) - 3f(x_2).$$

若 $M = m$, 则 f 在 $[x_1, x_2]$ 上为常函数, 因而对任意 $\xi \in [x_1, x_2]$ 都有

$$5f(\xi) = 2f(x_1) + 3f(x_2).$$

若 $M > m$, 则有

$$m \leq f(x_1), f(x_2) \leq M.$$

因此

$$5M - 2f(x_1) - 3f(x_2) \geq 5M - 2M - 3M = 0,$$

且

$$5m - 2f(x_1) - 3f(x_2) \leq 5m - 2m - 3m = 0.$$

若至少存在一端等号成立, 则找到 $g(x)$ 的一个零点. 否则, $g(x_M) > 0$ 且 $g(x_m) < 0$, 由介值定理, 存在 $\xi \in [x_m, x_M] \subset [x_1, x_2] \subset (a, b)$ 使得

$$g(\xi) = 0,$$

即

$$5f(\xi) = 2f(x_1) + 3f(x_2).$$

综上, 存在 $\xi \in (a, b)$ 满足所给等式. 证毕.

9. (解) 显然 $x_1 = \sqrt{2} < 2$. 若对某个 n 有 $x_n < 2$, 则

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2.$$

由数学归纳法得对所有 n 都有 $x_n < 2$. 因此数列有上界 2, 并且下界为 0, 即有界.

考察函数 $f(x) = \sqrt{2+x} - x$ 在区间 $(0, 2)$ 的值. 因为当 $0 < x < 2$ 时有

$$f(x) = \sqrt{2+x} - x = \frac{2+x-x^2}{\sqrt{2+x}+x} > 0,$$

所以对每个 n ,

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2 + x_n} - x_n = f(x_n) > 0.$$

因此数列 $\{x_n\}$ 是严格递增的.

由于数列既有界又单调, 故收敛. 设极限为 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 由递推关系取极限得

$$A = \sqrt{2 + A}.$$

两边平方得到 $A^2 = 2 + A$, $A^2 - A - 2 = 0$,

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$. 但数列项均为正且小于 2, 故极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$